

栄養代謝学 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド28枚) 全57問

使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら口に✓(3回分)。

空欄の★★★・番号の★=スライドの「最重要」「重要」マーク、または小テストに出た所(最優先で覚える)

各回のスライド(最重要・重要マーク、赤字)・予習復習プリント(空欄はすべて)・小テストから作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

2.第2回 消化器系	28枚	57問
------------	-----	-----

2 第2回 消化器系

出典:2回 消化器系.pdf+予習、復習プリント(2).pdf(スライド28枚) 全57問

消化と吸収・消化器系

- とは、食物のサイズを細分・微小化するなどして、食物成分を吸収に適した状態に変える過程のことである。とは、された食物成分や栄養素を体内に取り込むことである。

- 消化器系は、食物が通る道(管)である と、消化を助ける消化液を産生・分泌する からなる。

- 消化管は、口から順に → → → → → と続く。

- 付属器官(消化腺)には、唾液を分泌する 、胆汁を産生する 、胆汁を蓄えて濃縮し十二指腸に分泌する 、膵液を産生して十二指腸に分泌する がある。

① 消化 ② 吸収

食物はそのままでは体にとって“異物”。いくつかの工程を経て最小単位まで消化され、糖質・脂質・タンパク質は、そのほとんどが吸収される。消化と吸収のはたらきをする器官系を消化器系という。

① 消化管 ② 付属器官(消化腺)

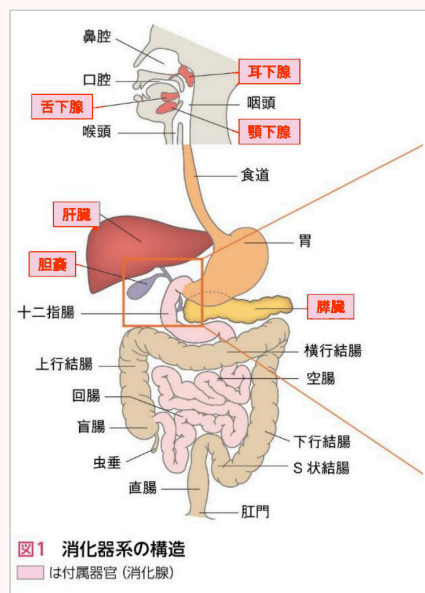
消化管は口から肛門まで続く1本の管。付属器官(消化腺)は、消化液をつくって分泌する器官(No.4)。

① 口腔 ② 咽頭 ③ 食道 ④ 胃 ⑤ 小腸 ⑥ 大腸

小腸は十二指腸・空腸・回腸(No.24)、大腸は盲腸・結腸・直腸(No.31)からなる。

① 唾液腺 ② 肝臓 ③ 胆嚢 ④ 膵臓

プリントでは「肝臓:胆汁の生成」「胆のう:胆汁の小腸への分泌」。図のピンク色の枠が付属器官。



スライド3の図(消化器系の構造)

□□□ 食品タンパク質は ① として吸収され、体内で再びタンパク質に合成される。必須 ① は ② 種、必須脂肪酸は ③ 種である。

- ① アミノ酸
- ② 9
- ③ 2

タンパク質は酵素・筋肉など多種多様で、生命活動に不可欠。脂質はエネルギー源だけでなく、細胞膜など(コレステロールやリン脂質)にも必要。

消化の分類と消化酵素

□□□ 消化は方式によって、咀嚼や消化管運動による ①、消化酵素の作用による ②、腸内細菌による発酵である ③ に分けられる。

- ① 物理的消化
- ② 化学的消化
- ③ 生物学的消化

消化が行われる部位によっては、消化管内の管腔内消化と、小腸微絨毛膜表面の膜消化に分けられる(次の2問)。

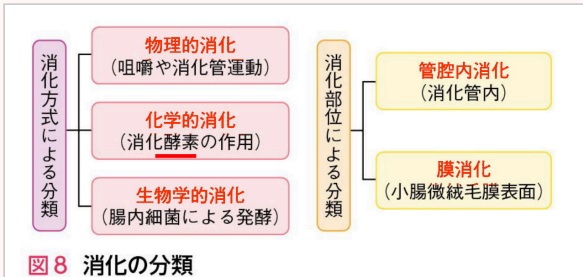


図8 消化の分類

スライド6の図(消化の分類)

□□□ ①★★★とは、摂取した食物を、管腔内に分泌される消化酵素によって、ある程度まで ②★★★する過程である(例: α-アミラーゼ、ペプシン、トリプシンなど)。

- ① 管腔内消化
- ② 低分子化

消化管の内腔(管腔)で、唾液・胃液・胆汁などに含まれる消化酵素がはたらく。

□□□ ①★★★とは、糖質やタンパク質の最終的な消化(②★★★)を担う過程で、 ③★★★に結合した酵素によって最小単位まで分解する。

- ① 膜消化
- ② 終末消化
- ③ 小腸(微絨毛膜)

管腔内消化である程度まで分解されたものを、小腸上皮の微絨毛膜に結合した酵素(膜消化酵素)が、吸収できる最小単位まで分解する。

□□□ 膜消化酵素の例には、糖質を分解する ①★★★・ ②★★★・ ③★★★や、ペプチドを分解する ④★★★ などがある。

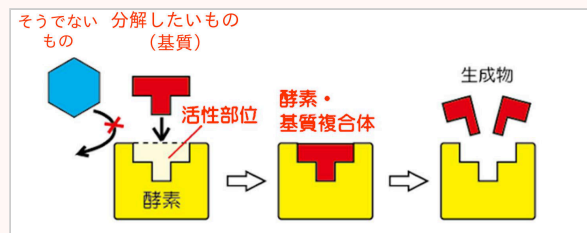
- ① マルターゼ
- ② スクララーゼ
- ③ ラクターゼ
- ④ アミノペプチダーゼ

管腔内消化の酵素(α-アミラーゼ・ペプシン・トリプシンなど)と区別して覚えよう。膜消化酵素は小腸の微絨毛膜に結合している(詳しくは第3・4回)。

□□□ 酵素が作用する相手の物質(分解したいもの)を ① とい
10 う。① は酵素の ② に結合して ③ をつくり、その
後、生成物ができる。

- ① ^{きしつ}基質
② 活性部位
③ 酵素・基質複合体

形の合わない物質(図の「そうでないもの」)は結合できない。酵素は決まった基質にだけはたらく。



スライド6の図(酵素反応の概念図)

□□□ ①★★★ (糖質分解酵素)は、デンプンのアミロースやアミロ
11 ペクチンの ②★★★ を加水分解する酵素群である。
★

- ① アミラーゼ
② グリコシド結合

名前はデンプンの成分(Amylose=アミロース、Amylopectin=アミロペクチン)に由来する。

□□□ ①★★★ (タンパク質分解酵素)は、タンパク質やポリペプチド
12 の ②★★★ を加水分解する酵素群である。
★

- ① プロテアーゼ
② ペプチド結合

名前はタンパク質(Protein)に由来する。

□□□ ①★★★ (脂質分解酵素)は、脂質を構成する ②★★★ を加水
13 分解する酵素群である。
★

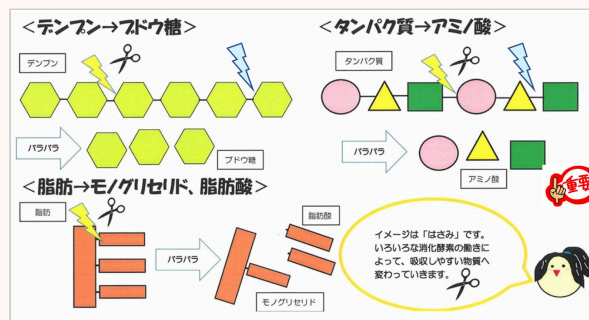
- ① リパーゼ
② エステル結合

名前は脂質(Lipid)に由来する。

□□□ アミラーゼやプロテアーゼのうち、構造の内側の結合を分解す
14 るものを ①、構造の端の結合を分解するものを ②
という。

- ① エンド型(Endo)
② エキソ型(Exo)

消化酵素は結合を切る「はさみ」のイメージ。いろいろな消化酵素のはたらきで、吸収しやすい物質へ変わっていく。



スライド7の図(消化酵素のはたらきのイメージ)

口腔・咽頭・食道

□□□ 口腔では、食べ物を噛み砕いて細かくする ① が行われる
15 (=物理的消化)。① は唾液分泌を ② し、食物を機械的に破壊するだけでなく、唾液と食物を混ぜ合わせる。

- ① ^{そしゃく}咀嚼
② 促進

咀嚼=噛み砕くこと。唾液は、食物の味覚の刺激→脳→副交感神経→唾液腺という経路で分泌される(唾液腺はNo.35)。

□□□ 唾液には、①★★★ を消化する酵素の ②★★★ が含まれる(=化学的消化)。
16 ★

- ① デンプン
② 唾液αアミラーゼ

スライド19で「重要」:唾液のα-アミラーゼ=デンプンの消化酵素。唾液にも膵アミラーゼが含まれる(No.50)。

□□□ ① (飲み込むこと)は、食塊を咽頭・食道を経て胃に送り込む過程である。このとき、②や③のはたらき(反射=無意識)によって、食塊が鼻腔や気管に入らないようにしている。

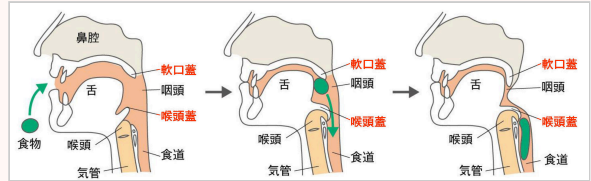
□□□ 『むせる』とは、喉頭蓋のはたらきがうまくいかず、食べ物や飲み物などが肺のほうに入ってしまう、それを咳き込んで吐き出すことである。歳を取るとうまく吐き出せず、①を起こしやすい。

□□□ 食道は、咽頭と胃をつなぐ約①の管で、②運動によって食塊を胃に運ぶ。胃でも、②運動によって食塊が胃液と混和・攪拌される。

□□□ 食べ過ぎ・飲み過ぎや、食後すぐに横になることを続けると、胃液(強酸性)が食道のほうに逆流し、炎症が起こって①になる。

- えんげ
① 嚥下
なんこうがい
② 軟口蓋
こうとうがい
③ 喉頭蓋

図の左から右へ飲み込みが進む。軟口蓋が鼻腔への通り道を、喉頭蓋が気管の入口をふさいでいる。



スライド10の図(口腔からの食物の取り込み)

- ごえんせいはいえん
① 誤嚥性肺炎

ごえん
誤嚥=食べ物などが誤って気管のほうに入ること。

- ① 25 cm
ぜんどう
② 蠕動

蠕動運動=輪状筋の収縮と弛緩が、口側から肛門側へ波のように伝わって内容物を送る運動(図)。

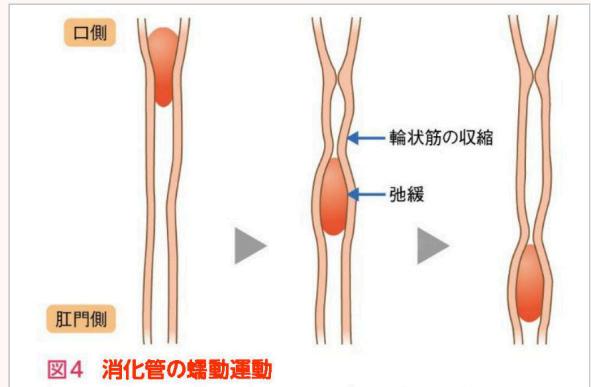


図4 消化管の蠕動運動

スライド11の図

- ① 逆流性食道炎

症状:胸やけ、胸部の違和感、嘔吐、多量のげっぷ。基本的に、食後すぐに横になるのはよくない。

胃のつくり

□□□ 胃の入口(食道側)を ①、出口(十二指腸側)を ②
21 という。胃は、食塊が入ると広がる(1.2～1.4 L)。

- ① 噴門
- ② 幽門

胃の上部のふくらみを胃底、中央の大部分を胃体という。

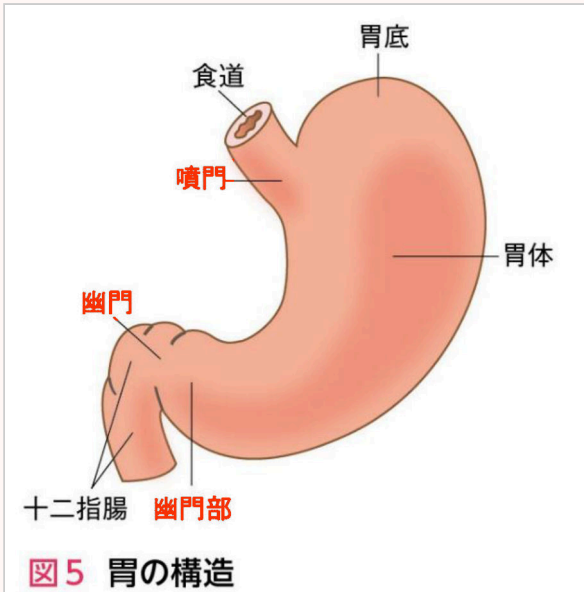


図5 胃の構造

スライド13の図(胃の構造)

□□□ 胃液のpHは ①★★★で、②★★★である。
22
★

- ① 1～2
- ② 強酸性

スライド13・20・21でくり返し赤字:「胃液のpHは1～2(強酸性)」。
胃液は胃酸を含むので強酸性(pH 1～2) (No.38)。

□□□ 胃の内腔表面・粘膜上皮には、ところどころに陥入(①★★★
23)があり、そこに②★★★(分泌腺)が存在して、胃液が1日
★ ③★★★分泌されている。

- ① いしょうか 胃小窩
- ② 胃腺
- ③ 0.5～1.5 L

胃小窩の奥に胃腺が開口している。細胞の種類はNo.38～No.41。

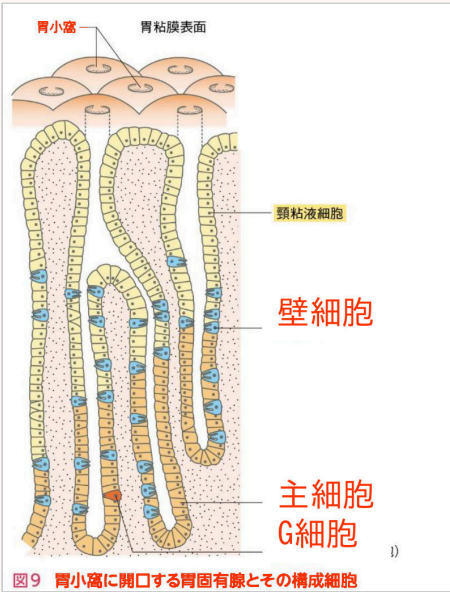


図9 胃小窩に開口する胃固有腺とその構成細胞

スライド13の図

小腸(十二指腸・空腸・回腸)

□□□ 小腸は、**①** (約25～30 cm)、**②** (約2～3 m)、
24 **③** (約3～4 m) の3つからなり、全長は約 **④** である。

□□□ 小腸内壁には **①** があり、その表面に **②**、さらにその
25 表面に **③** がある。これらにより、表面積は約 **④** 倍になる。この構造は、特に **⑤** で発達している。

- ① 十二指腸
- ② 空腸
- ③ 回腸
- ④ 6～7 m

十二指腸の名は「指12本分の長さ」に由来する。

- ① 輪状ひだ
- ② 絨毛
- ③ 微絨毛
- ④ 600
- ⑤ 空腸

微絨毛は**刷子縁**ともよばれる。空腸上部は、十二指腸と同様に消化が盛んで、吸収も盛ん。

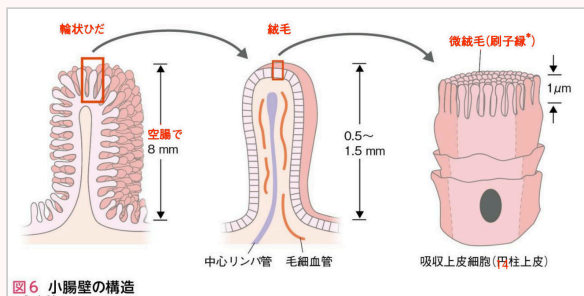


図6 小腸壁の構造

スライド14の図(小腸壁の構造)

□□□ 小腸に送られた食塊 (**①**) は、腸液・膵液・胆汁とよく混
26 合され、**②** 運動や蠕動運動によって下部へ移送される。小腸では、消化と吸収の **③** 以上が行われる。

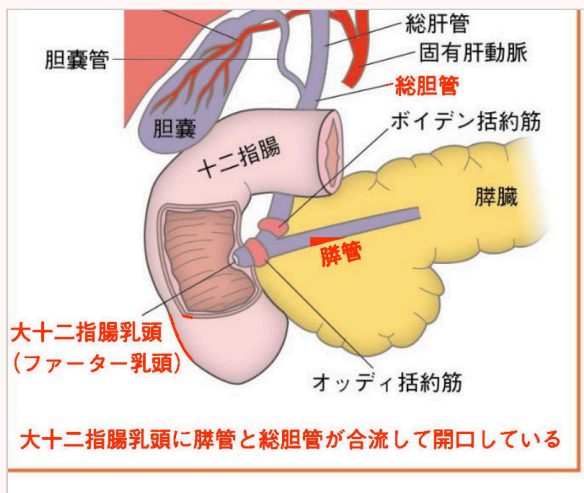
- ① 糜粥
- ② 分節
- ③ 90%

胃で半流動体になった**糜粥**が、少しずつ十二指腸へ送られてくる。

□□□ 十二指腸の **①** (**②**) は、**③** と **④** が合流して開口している場所で、ここから膵液と胆汁が分泌され、消化が盛んに行われる。

- ① 大十二指腸乳頭
- ② ファーター乳頭
- ③ 総胆管
- ④ 膵管

膵液は膵臓でつくられて**膵管**から、胆汁は肝臓でつくられ胆嚢で濃縮されて胆管(**総胆管**)から放出される。



大十二指腸乳頭に膵管と総胆管が合流して開口している

スライド15の図

□□□ 十二指腸に分泌される膵液には、① (膵液は ② を含みアルカリ性)と、③ (それぞれの栄養素の消化酵素を含む)のはたらきがある。

□□□ 胆汁は消化酵素を ① が、含まれる胆汁酸のはたらきで ② (混ざりあわないものを混ざりあうようにするはたらき)。これにより、膵リパーゼ (脂質の消化酵素) がはたらきやすくなる。

□□□ 回腸に特有の吸収には、① の再吸収 (②)と、③ の吸収がある。③ は、内因子と結合した複合体として吸収される (回腸にこの複合体の受容体がある)。

- ① 胃液 (胃酸) の中和
- ② 炭酸水素イオン (HCO_3^-)
- ③ 三大栄養素の消化

中和により小腸内容物は弱アルカリ性となり、膵液中の消化酵素の作用が増大する (至適pH)。

- ① 含まない
- ② 脂肪を乳化する

乳化作用=界面活性作用。胆汁酸は、脂質や脂溶性ビタミンを消化液と均質に混ざり合わせる。

- ① 胆汁酸
- ② 腸肝循環
- ③ ビタミンB12

胆汁酸は、肝臓で合成→胆嚢で濃縮→十二指腸に分泌→回腸で再吸収→血管を通して肝臓に戻る (図)。内因子は胃の壁細胞から分泌される (No.38)。

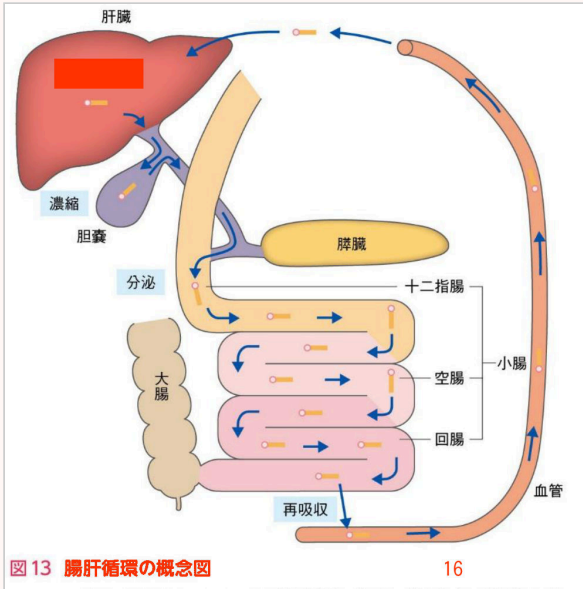


図 13 腸肝循環の概念図

16

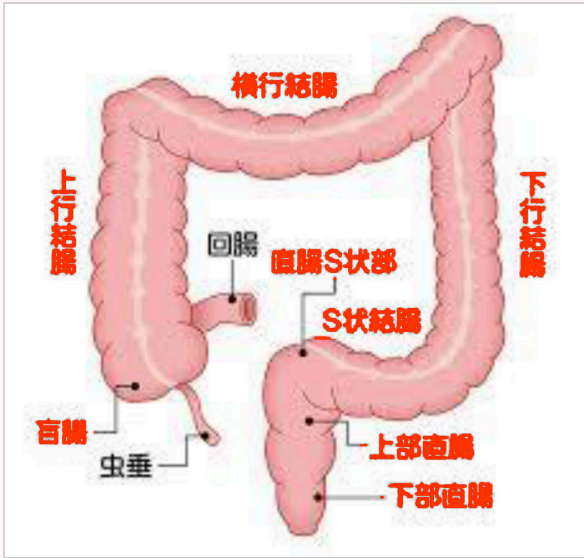
スライド16の図

大腸

□□□ 大腸は、・・の3つからなり、全長は約31 である。

- ① 盲腸
- ② 結腸
- ③ 直腸
- ④ 1.6 m

結腸は、さらに上行結腸・横行結腸・下行結腸・S状結腸に分けられる。



スライド17の図

□□□ 大腸の前半では主に の吸収が、後半では主に が行われる。水分の吸収量は、小腸と大腸では のほうが多い。

- ① 水分と電解質
- ② 糞便の形成
- ③ 小腸

水分の大半は小腸で吸収され、大腸では、残りの水分と無機質(ミネラル)の一部が吸収される。

□□□ が、未消化物(食物繊維・難消化性糖質)を発酵分解する。その分解物である は、大腸(上皮細胞)の主要なエネルギー源になる。

- ① 腸内細菌
- ② 短鎖脂肪酸

腸内細菌による発酵=生物学的消化(No.6)。

□□□ 腸内細菌の多くは に存在し、その内容物1 g中の個数は にもなる。

- ① 大腸
- ② 1000億~1兆個

内容物1 g中の個数は、胃や十二指腸では10~1000、回腸では1万~1000万個。

唾液腺

□□□ 唾液腺には、・・の3つがある。

35

- ① じかせん 耳下腺
② がくかせん 顎下腺
③ ぜっかせん 舌下腺

図では、唾液腺が副交感神経の刺激を受けて、**α-アミラーゼ**を含む唾液(漿液)を多く分泌するようすが示されている。

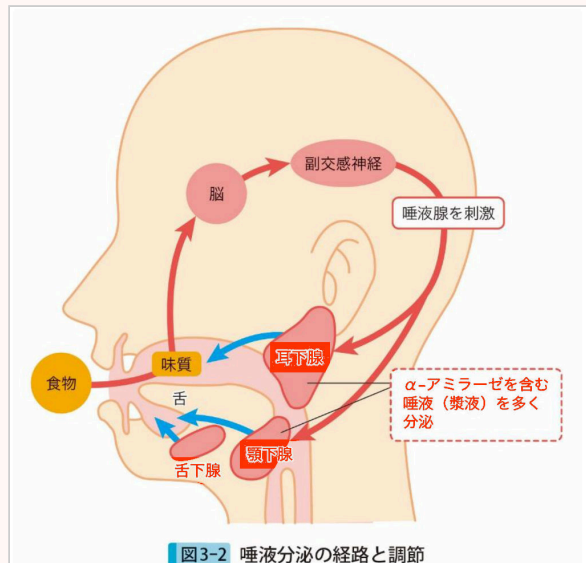


図3-2 唾液分泌の経路と調節
スライド19の図(唾液分泌の経路と調節)

□□□ 唾液の1日の平均分泌量は 、pHは で、成分は と粘液()である。

36

- ① 1～1.5 L
② 6～7
③ しょうえき 漿液
④ ムチン

漿液はさらさらした液、ムチンは粘り気のもと。胃液・膵液との比較はNo.49。

□□□ 唾液は、消化酵素を含む消化液であるほか、 による感染防御、口腔内の衛生、食物を飲み込みやすくする、粘膜の保護、味覚の維持などはたらきをもつ。

37

- ① リゾチーム

リゾチームは、細菌の細胞壁を分解する酵素。

胃腺と胃酸

□□□ 胃腺の 細胞からは、 と、ビタミンB12の吸収に必要な が分泌される。

38

★

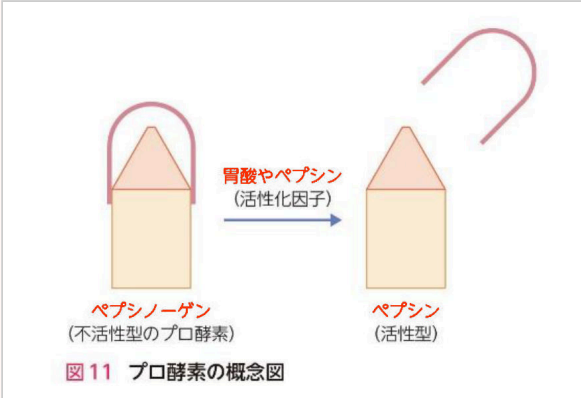
- ① へき 壁
② 胃酸
③ ないいんし 内因子

胃酸の主成分は塩酸(HCl)。内因子はビタミンB12の吸収に必要で、ビタミンB12は内因子と結合して回腸で吸収される(No.30)。

□□□ 消化酵素の ①★★★ は、②★★★ 細胞から、活性のない
39 ③★★★ として胃内に分泌され、④★★★ によって活性型に変
★ 換される。この酵素によって、主に ⑤★★★ が消化される。

- ① **ペプシン**
- ② **主**
しゅ
- ③ **ペプシノーゲン**
- ④ **胃酸**
- ⑤ **タンパク質**

活性のない形で分泌され、あとで活性型に変わる酵素を**プロ酵素**という(図)。

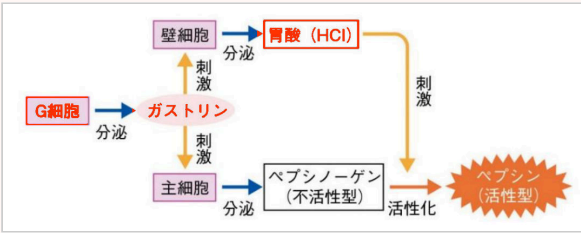


スライド20の図(プロ酵素の概念図)

□□□ 消化管ホルモンの ①★★★ は、食べ物による視覚・嗅覚・味覚
40 の刺激(脳相)や、胃壁の刺激(タンパク質の分解産物など)
★ (胃相)によって、胃の ②★★★ 細胞から分泌される。主なはた
らきは、③★★★、ペプシノーゲン分泌促進などで、胃運動を強
めるはたらきもある。

- ① **ガストリン**
- ② **G**
- ③ **胃酸分泌促進作用**

ガストリンは、**壁細胞**を刺激して**胃酸**を、**主細胞**を刺激して**ペプシノーゲン**を分泌させる(図)。胃内のpHが2以下になると分泌が抑制される(No.43)。



□□□ 胃腺には ①★★★ 種類の細胞がある。そのうち ②★★★ (粘
41 液細胞)からは粘液が分泌され、③★★★ はたらきをする。
★

- ① **4**
- ② **副細胞**
- ③ **胃酸から胃(胃粘膜)を守る**

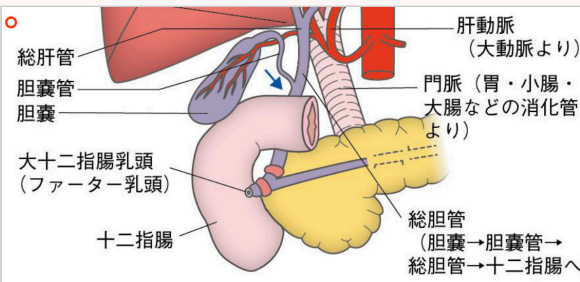
胃腺の細胞=副細胞(粘液細胞)・内分泌細胞(G細胞)・壁細胞・主細胞。胃液の主な成分は、**胃酸**・**ペプシノーゲン**・**胃粘液**・**ガストリン**など。図の「分泌物」の列を隠して、細胞ごとに言えるように。

細胞名	分泌物
粘液細胞	粘液
G細胞	ガストリン (消化管ホルモン)
壁細胞	胃酸 (HCl)
主細胞	ペプシノーゲン

スライド20の表(胃腺の細胞と分泌物)

□□□ 胃酸には、①食物の ①★★★、②食品中のタンパク質を 42 ②★★★させ、消化酵素がはたらきやすくする、③ペプシノーゲン ★ をペプシン(タンパク質分解酵素)に変換する、というはたらきがある。	① 殺菌 ② 変性 胃の消化酵素(ペプシン)は、強酸性の条件で活性をもつ。
□□□ 胃液が十分に分泌されて胃内のpHが ①★★★ になると、胃液 43 の分泌に関わるガストリンの分泌が ②★★★ される。 ★	① 2以下 ② 抑制 胃酸が増えすぎないようにするしくみ。腸相で分泌される セクレチン も、 胃酸とガストリンの分泌を抑制 する(No.52)。
□□□ 胃酸の分泌を促進するものには、① ①★★★ (②★★★ の伝 44 達物質)と、②G細胞から分泌される消化管ホルモンの ★ ③★★★ がある。①★★★ は、食事による味覚・嗅覚・視覚の 刺激(脳相)によって分泌される。	① アセチルコリン ② 副交感神経(迷走神経) ③ ガストリン アセチルコリンは、ペプシノーゲンの分泌も促進する(脳相)。

肝臓・胆嚢

□□□ 肝臓は、重量 ①★★★ (成人)の人体最大の臓器で、物質代 45 謝を担う。また、②★★★ を産生する消化腺(付属器官)でもあ ★ る。	① 1.5 kg ② 胆汁 肝臓は、栄養素の代謝や解毒など、生命維持にきわめて重要。
□□□ 胆汁の成分は、①★★★・②★★★ (③★★★)・④★★★・電 46 解質などである。①★★★ は、④★★★ を原料に肝臓で生合 ★ 成される。	① 胆汁酸 ② 胆汁色素 ③ ビリルビン ④ コレステロール 胆汁の主成分は 胆汁酸 。はたらき(乳化)はNo.29、回腸での再吸収(腸肝循環)はNo.30。
□□□ 胆嚢は袋状の臓器で、① で産生された胆汁を ② 、 47 必要時に十二指腸に分泌する。	① 肝臓 ② 蓄えて濃縮し 胆嚢は 肝臓 の下にある。図の総胆管の説明のとおり、胆汁は 胆嚢→胆嚢管→総胆管→十二指腸 へと流れる。  図7 肝臓の構造 スライド23の図

膵臓

□□□ 腺細胞でつくられた物質が、導管を通じて体表面や消化管内 48 に排出される形式を ① 、ホルモンが導管を介さず直接血 管(血液)に向かって分泌される形式を ② という。消化管 内は、解剖学的には ③ とみなされる。	① 外分泌 ② 内分泌 ③ 生体外 外分泌の例:胃液・膵液・胆汁・汗・涙。内分泌の例: ガストリン・セクレチン・コレシストキニン・インスリン 。消化管は口から肛門まで連続した管で、両端が外部環境に開いているため 生体外 とみなされる。膵臓は 外分泌腺 (膵液)と 内分泌腺 (ホルモン)の両方のはたらきをもつ。
--	--

□□□ 膵臓は外分泌腺として、膵液を十二指腸に分泌する。膵液の1
49 日の平均分泌量は①★★★、②★★★(③★★★)で、ほとん
★ どが水分であり、電解質・消化酵素・炭酸水素イオン
(HCO₃⁻)も含む。

- ① 1～2 L
- ② pHは8.5
- ③ 弱アルカリ性

消化液	1日の分泌量	pH
唾液	1～1.5 L	6～7
胃液	0.5～1.5 L	1～2 (強酸性)
膵液	1～2 L	8.5 (弱アルカリ性)

□□□ 膵液には、①★★★(②★★★の消化酵素)、③★★★(④★★★
50 の消化酵素)、⑤★★★(⑥★★★の消化酵素)が含
★ まれ、3大栄養素をすべて分解できる。

- ① 膵アミラーゼ
- ② 糖質
- ③ 膵リパーゼ
- ④ 脂質
- ⑤ 膵プロテアーゼ
- ⑥ タンパク質

膵プロテアーゼには、トリプシン・キモトリプシン・カルボキシペプチ
ダーゼがある。このあと小腸微絨毛膜の消化酵素が、吸収できる状
態までさらに消化する(膜消化, No.8)。

□□□ 膵臓は内分泌腺として、ランゲルハンス島のα細胞から
51 ①★★★、β細胞から②★★★、δ細胞から③★★★などを
★ 血管に分泌する。

- ① グルカゴン
- ② インスリン
- ③ ソマトスタチン

小テストに出た: **グルカゴン**(α細胞)は**血糖上昇**、**インスリン**(β細胞)は**血糖低下**にはたらく(詳しくは第5回)。

表4 膵臓のランゲルハンス島から分泌されるホルモン

分泌細胞	ホルモン	ホルモンの作用
α (A) 細胞	グルカゴン	血糖上昇作用 *低血糖で分泌が促進される。肝グリコーゲン分解促進および糖新生によって血糖を上昇させる
β (B) 細胞	インスリン	血糖低下作用 *血糖が高くなると分泌が促進される。グルコースの消費やグルコースを利用してグリコーゲン・脂質・たんぱく質合成を促進させる
δ (D) 細胞	ソマトスタチン	膵臓だけでなく、胃や上部小腸からも分泌される。胃や十二指腸の酸(H ⁺ 濃度上昇)や脂肪・たんぱく質の分解物が刺激になって放出される。グルカゴン、インスリン、膵液の分泌を抑制する

スライド24の表(ランゲルハンス島から分泌されるホルモン)

消化管ホルモン

□□□ ①★★★は、食塊の②★★★を感知して、小腸(十二指腸や空
52 腸)の③★★★から分泌される消化管ホルモンである。主なほ
★ たらきは、④★★★と、胃に働きかけて⑤★★★することである。

- ① セクレチン
- ② H⁺濃度上昇(酸)
- ③ S細胞
- ④ 膵液(HCO₃⁻)の分泌促進
- ⑤ 胃酸とガストリンの分泌抑制

プリントの表現では、膵液分泌の**上昇**、**胃酸とガストリン分泌の抑制**(=酸抑制効果)。胃内容物の十二指腸への移送も**抑制**する。膵液のアルカリで胃酸が中和される(No.28)。

□□□ ①★★★ (CCK) は、タンパク質や脂肪の分解産物を感知して、小腸(十二指腸や空腸)の ②★★★ から分泌される。主な★ はたらきは、③★★★・④★★★ および ⑤★★★ である。

- ① コレシストキニン
- ② I細胞
- ③ 膵酵素分泌促進
- ④ 胆嚢収縮
- ⑤ 胆汁分泌促進

ホルモン	分泌する細胞	主な作用
ガストリン	胃のG細胞	胃酸分泌促進・ペプシノーゲン分泌促進
セクレチン	小腸のS細胞	膵液(HCO ₃ ⁻)の分泌促進・胃酸とガストリンの分泌抑制
コレシストキニン	小腸のI細胞	膵酵素分泌促進・胆嚢収縮・胆汁分泌促進

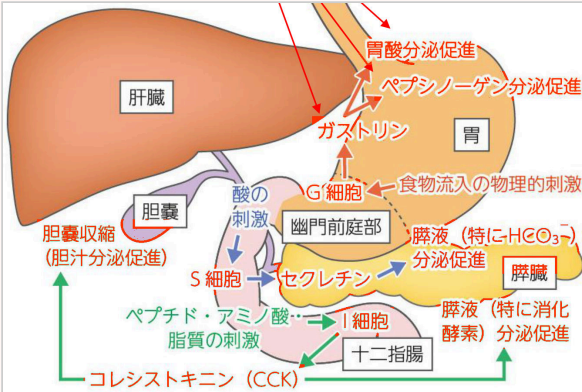


図 18 主要消化管ホルモンとそのはたらきの概念図
スライド27の図(主要消化管ホルモンとそのはたらき)

管腔内消化の調節(脳相・胃相・腸相)

□□□ 食物が ①★★★ に起こる消化器系のはたらきの変化を 54 ②★★★ という。視覚・嗅覚・聴覚の刺激で、③★★★ を介して★ 消化液(唾液・胃液・膵液・胆汁)の分泌が促進される。

- ① 胃に入る前
- ② 脳相
- ③ アセチルコリン

脳相・胃相・腸相の3つの段階で管腔内消化の調節が行われる。この段階では、食物摂取による味覚や口腔内の物理的刺激によっても、消化液の分泌や消化管運動が促進される。

□□□ ①★★★ によって起こる消化器系の変化を ②★★★ という。食塊が胃に入ると、迷走神経などを介して、③★★★・④★★★・★ ⑤★★★ などの分泌が促進される。

- ① 胃に食物が入ること
- ② 胃相
- ③ 胃酸
- ④ ガストリン
- ⑤ ペプシノーゲン

食物の分解産物による化学的刺激でも、G細胞からのガストリンの分泌が促進される。

□□□ ①★★★ ことで起こる消化器系の変化を ②★★★ という。このとき、③★★★ や ④★★★ が分泌される。★

- ① 胃内容物が十二指腸に移送される
- ② 腸相
- ③ セクレチン
- ④ コレシストキニン

セクレチンは、膵臓から膵液分泌を促して胃酸を中和するとともに、胃酸・ガストリンの分泌や胃内容物の十二指腸への移送を抑制する。コレシストキニン は、膵酵素や胆汁の分泌を促進する(No.52・No.53)。

まとめ: 胃と小腸

□□□ 胃液の分泌を促進する消化管ホルモンは ① ★★★ で、
57 ② ★★★ から分泌される。一方、胃酸の分泌を抑制する消化
★ 管ホルモンは ③ ★★★ で、④ ★★★ から分泌される。

- ① ガストリン
- ② 胃 (G細胞)
- ③ セクレチン
- ④ 小腸 (S細胞)

スライド28 (最重要) の分類表:

項目	胃	小腸 (十二指腸)
分泌される酵素等・消化される栄養素	ペプシン (ペプシノーゲンとして分泌) → タンパク質、胃酸・粘液・内因子	膵液の膵アミラーゼ・膵リパーゼ・膵プロテアーゼ → 3大栄養素すべて、胆汁 (乳化)、 HCO_3^- 、微絨毛膜の酵素 (膜消化)
消化ホルモンとその働き	ガストリン: 胃酸・ペプシノーゲンの分泌促進	セクレチン: 膵液 (HCO_3^-) 分泌促進、胃酸・ガストリン分泌抑制 コレシストキニン: 膵酵素分泌促進、胆嚢収縮・胆汁分泌促進
その制御 (+)	アセチルコリン (脳相)、ガストリン (胃相)	アセチルコリン (脳相)、セクレチン・コレシストキニン (腸相)
その制御 (-)	胃内 pH 2 以下、セクレチン (腸相)	(スライド26の表: 消化物の pH が 4.5 以上になるとセクレチンの分泌が抑制される)